

CHƯƠNG 8: ELOQUENT ORM

1. Lý thuyết Cốt lõi (Khái niệm)

- ORM là gì? (Object-Relational Mapping). Đây là một kỹ thuật "ánh xạ" (mapping) một bảng (table) trong CSDL (ví dụ: bảng users) thành một "Đối tượng" (Object) trong code (ví dụ: class User của PHP).
- Eloquent (8.1): Là ORM của Laravel.
 - Model: Mỗi bảng trong CSDL của bạn sẽ có một file Model tương ứng trong thư mục app/Models/. Ví dụ: Bảng sinhvien $\rightarrow$ Model app/Models/SinhVien.php.
 - Quy ước (Convention): Eloquent rất thông minh. Nếu bạn đặt tên Model là SinhVien (số ít, viết hoa chữ cái đầu), nó sẽ tự động hiểu rằng Model này làm việc với bảng sinhvien (số nhiều, viết thường).
- Migrations (8.2): Là "hệ thống quản lý phiên bản" cho CSDL của bạn. Thay vì tạo bảng bằng tay trong phpMyAdmin, bạn sẽ viết code PHP (trong thư mục database/migrations/) để định nghĩa cấu trúc bảng.
 - Lệnh tạo: php artisan make:model TenModel -m (cờ -m sẽ tạo luôn file migration).
 - Lệnh chạy: php artisan migrate (để tạo bảng trong CSDL).
- Truy vấn (8.3, 8.4): Đây là điều tuyệt vời nhất.
 - Thay vì PDO (Chương 4):

```
$sql = "SELECT * FROM sinhvien";
```

- Dùng Eloquent (Chương 8):

```
$all_students = SinhVien::all();
```

- Thay vì INSERT (Chương 4):

```
$sql = "INSERT INTO sinhvien (ten, email) VALUES (?, ?)";
```

- Dùng Eloquent (Chương 8):

```
SinhVien::create(['ten_sinh_vien' => $ten, 'email' => $email]);
```

2. Nhiệm vụ Thực hành (BẮT BUỘC)

Kịch bản: Chúng ta sẽ "nâng cấp" PHT Quản lý sinh viên (từ Chương 4 & 5) lên chuẩn Laravel 100%, sử dụng Eloquent Model và Migrations.

3. Yêu cầu Bằng chứng (Proof of Work) Bạn phải nộp lại 3 bằng chứng sau: A. Code đã hoàn thiện:

1. Dán (paste) code hàm up() trong file Migration (..._create_sinh_vien_table.php).

```

2. <?php
3.
4. use Illuminate\Database\Migrations\Migration;
5. use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
6. use Illuminate\Support\Facades\Schema;
7.
8. return new class extends Migration
9. {
10.     public function up(): void
11.     {
12.         Schema::create('sinh_viens', function (Blueprint $table) {
13.             $table->id();
14.             $table->string('ten_sinh_vien', 255);
15.             $table->string('email', 255)->unique();
16.             $table->timestamps();
17.         });
18.     }
19.
20.     public function down(): void
21.     {
22.         Schema::dropIfExists('sinh_viens');
23.     }
24. };
25.

```

26. Dán (paste) toàn bộ code file app/Models/SinhVien.php.

```

27. <?php
28.
29. namespace App\Models;
30.
31. use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory;
32. use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
33.
34. class SinhVien extends Model
35. {
36.     use HasFactory;
37.
38.     protected $table = 'sinh_viens';
39.
40.     protected $fillable = [
41.         'ten_sinh_vien',
42.         'email'
43.     ];
44. }

```

45.

46. Dán (paste) toàn bộ code file app/Http/Controllers/SinhVienController.php.

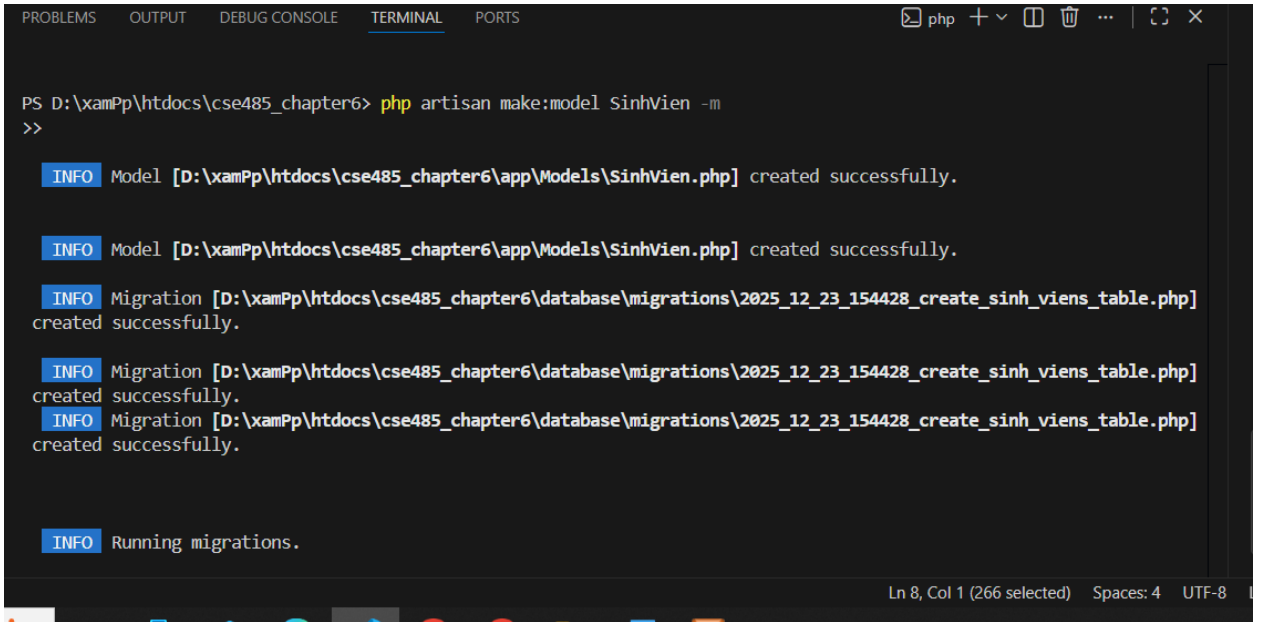
```
47. <?php
48.
49. namespace App\Http\Controllers;
50.
51. use App\Models\SinhVien;
52. use Illuminate\Http\Request;
53.
54. class SinhVienController extends Controller
55. {
56.     public function index()
57.     {
58.         $sinhviens = SinhVien::all();
59.         return view('sinhvien.index', compact('sinhviens'));
60.     }
61.
62.     public function store(Request $request)
63.     {
64.         SinhVien::create([
65.             'ten_sinh_vien' => $request->ten_sinh_vien,
66.             'email' => $request->email,
67.         ]);
68.
69.         return redirect()->route('sinhvien.index');
70.     }
71. }
72.
```

73. Dán (paste) code 2 route trong routes/web.php.

```
74. <?php
75.
76. use Illuminate\Support\Facades\Route;
77. use App\Http\Controllers\SinhVienController;
78.
79. Route::get('/sinhvien', [SinhVienController::class, 'index'])-
>name('sinhvien.index');
80. Route::post('/sinhvien', [SinhVienController::class, 'store'])-
>name('sinhvien.store');
81.
```

B. Ảnh chụp màn hình Kết quả (3 ẢNH):

1. Ảnh 1 (Terminal): Chụp màn hình Terminal sau khi chạy `php artisan make:model SinhVien -m` VÀ `php artisan migrate` thành công.



The screenshot shows a terminal window with the following output:

```
PS D:\xampp\htdocs\cse485_chapter6> php artisan make:model SinhVien -m
>>

INFO Model [D:\xampp\htdocs\cse485_chapter6\app\Models\SinhVien.php] created successfully.

INFO Model [D:\xampp\htdocs\cse485_chapter6\app\Models\SinhVien.php] created successfully.

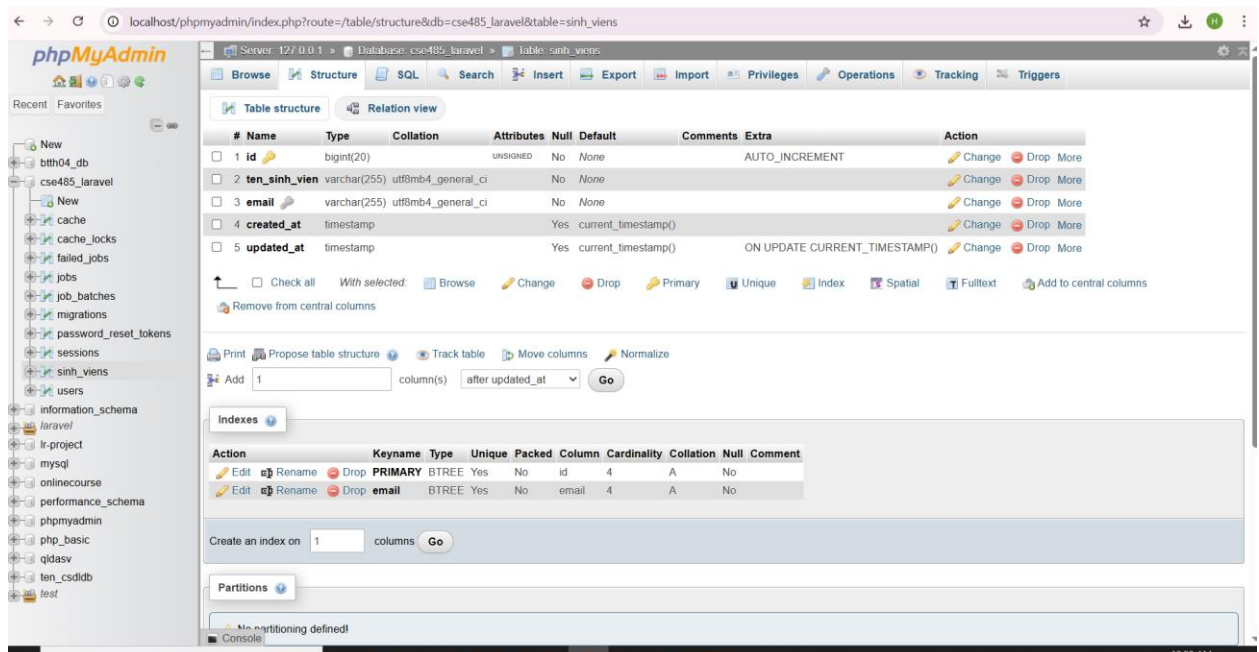
INFO Migration [D:\xampp\htdocs\cse485_chapter6\database\Migrations\2025_12_23_154428_create_sinh_viens_table.php]
created successfully.

INFO Migration [D:\xampp\htdocs\cse485_chapter6\database\Migrations\2025_12_23_154428_create_sinh_viens_table.php]
created successfully.

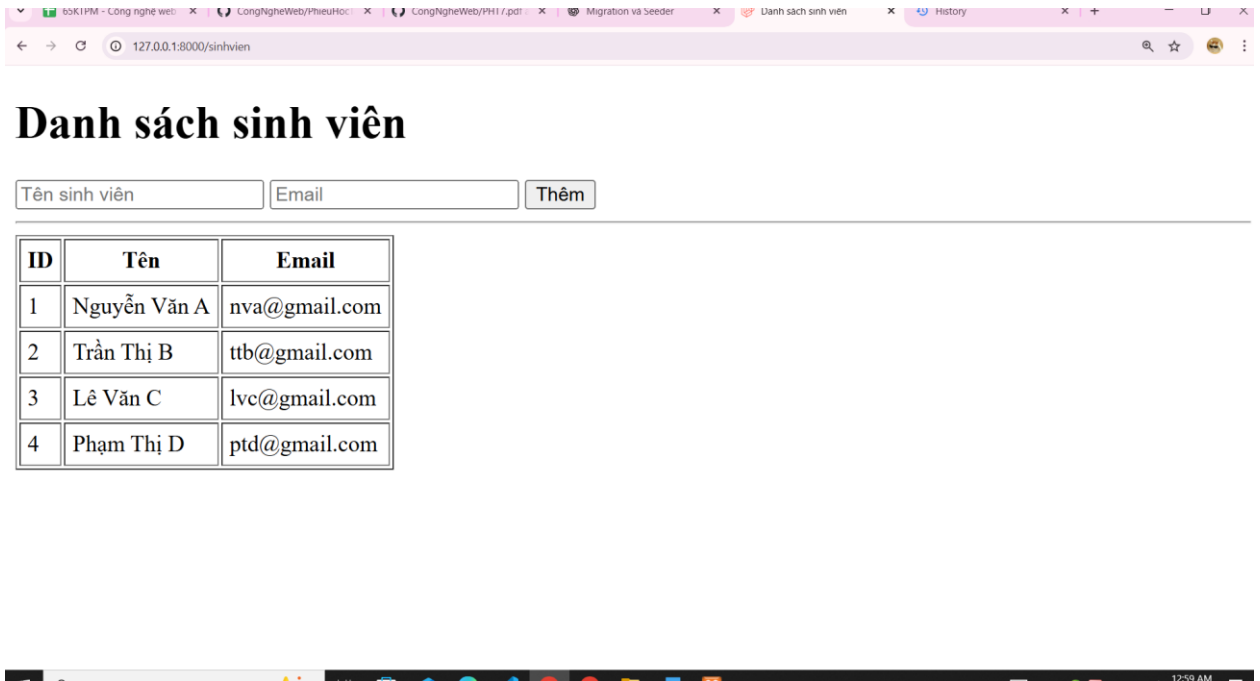
INFO Migration [D:\xampp\htdocs\cse485_chapter6\database\Migrations\2025_12_23_154428_create_sinh_viens_table.php]
created successfully.

INFO Running migrations.
```

2. Ảnh 2 (phpMyAdmin): Chụp màn hình tab "Structure" (Cấu trúc) của bảng `sinh_viens` trong CSDL, cho thấy rõ các cột `id`, `ten_sinh_vien`, `email`, `created_at`.



3. Ảnh 3 (Trình duyệt Web): Chụp ảnh màn hình trang /sinhvien, sau khi đã dùng form thêm 1-2 sinh viên (chứng minh ::create() và ::all() đều hoạt động).



(Dán Code A1, A2, A3, A4 và 3 Ảnh B1, B2, B3 của bạn vào đây)

4. Câu hỏi Phản biện (Bắt buộc)

Sau khi hoàn thành Phần 2 & 3, hãy đặt 01 câu hỏi tư duy.

(Gợi ý: "Hãy so sánh PHT này (Eloquent) với PHT Chương 4 (PDO). Lợi ích lớn nhất của Eloquent là gì? Khi nào (trường hợp nào) thì dùng Eloquent sẽ tiện lợi hơn, và khi nào thì dùng PDO/SQL thuần có thể sẽ tốt hơn?").

Câu hỏi của tôi là: (Bạn tự điền câu hỏi của mình vào đây)

So với việc viết SQL thuần bằng PDO, Eloquent ORM giúp giảm những rủi ro và công việc lặp lại nào trong quá trình phát triển ứng dụng Laravel? Trong trường hợp nào thì việc dùng SQL thuần vẫn là lựa chọn phù hợp hơn Eloquent?

5. 끝 끝 끝 끝 끝 Kết nối Đánh giá (Rất quan trọng)

Eloquent ORM (Chương 8) là "trái tim" xử lý dữ liệu của Laravel. Kỹ năng make:model, migrate, và sử dụng các phương thức ::all(), ::find(), ::create() là tối quan trọng.

Đây là kiến thức trọng tâm của cả Bài tập trên lớp (Phần Laravel) (20%)² và Bài tập lớn theo nhóm (50%)³. Nếu không nắm vững Eloquent, bạn không thể xây dựng bất kỳ chức năng nào cho dự án của mình.